



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une commune alimente un quartier à partir d'un réservoir sur tour. Une pompe immergée remplit le réservoir depuis un forage ; un capteur de pression au fond du réservoir informe l'automate du niveau d'eau. Le service technique veut vérifier le capteur et redimensionner le moteur de la pompe.

Enjeu de l'étude. *Le capteur indique-t-il le bon niveau, et quel moteur faut-il installer sur la pompe ?*

PARTIE A : PRESSIONS DANS LE RÉSERVOIR

Documents : **DTEC 1** réservoir et capteur • **DRES 1** formulaire

- A.1** Calculer la pression relative au fond du réservoir quand il est plein.
- A.2** Le capteur, de type 4–20 mA sur 0 bar à 1 bar, envoie 11,2 mA. Calculer la pression mesurée et le niveau correspondant.
- A.3** Une mesure à la règle donne 4,60 m. Le capteur est-il fiable ?

PARTIE B : LA POMPE

Documents : **DTEC 1** • **DRES 1** • **DREP 1**

- B.1** Calculer la hauteur totale entre le niveau d'eau du forage et le haut du réservoir, puis la surpression correspondante.
- B.2** Ajouter les pertes de charge et calculer la surpression totale que doit fournir la pompe.



B.3 Calculer le débit en m^3/s et la puissance hydraulique.

PARTIE C : LE MOTEUR

Documents : **DTEC 1** · **DREP 1**

- C.1** Calculer la puissance à l'arbre de la pompe, puis choisir le moteur.
- C.2** Calculer la puissance électrique absorbée par ce moteur à ce point de fonctionnement, puis l'énergie consommée pour remplir 120 m^3 .
- C.3** Rédiger la conclusion pour le service technique.